

Professionelles Projektmanagement in der Praxis - Mit digitalen Unternehmensgründungsprojekten

Prof. Dr. Harald Wehnes

Veranstaltung 4 (04.05.2026)

- Scrum 2
- Projektbericht

Partner:

Servicezentrum
Forschung und
Technologietransfer
(SFT)



Information zu allen Vorlesungen

- **Wir starten jede Vorlesung auf die Minute pünktlich!**
- Bitte rechtzeitig einwählen.
- Videokamera bitte einschalten – Bei Gruppenarbeit immer einschalten!
- Mikrofone bitte stumm schalten, wenn vorgetragen wird
- Fragen / Anmerkungen / Rückmeldungen per Handzeichen-Symbol oder über den Chat
- Die Vorlesung wird aufgezeichnet und auf WueCampus zur Verfügung gestellt (nur für Vorlesungsteilnehmer!)
Die Aufzeichnungen beschränken sich in der Regel auf die Vorträge des Dozenten.
Studentische Vorträge werden für den Dozenten zur Benotung aufgezeichnet;
diese Vorträge werden nicht auf WueCampus gestellt.
- Bitte Bescheid geben, wenn jemand verhindert ist
- Themen der Workshops haben hohe Relevanz für die Klausur

Zeitplan

- 12:15 Organisatorisches und Feedback zur Aufgabe 3
- Aufgabe 3: Ergebnisse der Teams 2, 5 und 6 (Präsentationen)
 - Product Owner der anderen Teams: Vorstellung der Task Boards und der Projekt Stati

13:20 User Stories und Qualitätssicherung – 1

13:45 – 14:15 Pause



14:15 User Stories und Qualitätssicherung – 2

15:00 Sprint

15:15 Sprint Abschluss

– Aufgabe 4

15:45 Ende

ORGANISATORISCHES UND VORTRÄGE

Unser Weg zum MVP

Projektdesign (mit Project Canvas)

PROJECT CANVAS

ESTELLT VON: _____
WO/ WANN: _____

ZWECK
Wozu ist das Projekt (auch: Zweck, Intention)?
Wozu ist das Projekt wichtig und bedeutsam – und für wen?
Inwiefern wird das Projekt die Zukunft verändern – und für wen?

BUDGET
Wie viel Geld ist verfügbar?
Wie flexibel ist der Finanzrahmen?

TEAM
Wer soll dabei sein?
Wer ist:
... im Kernteam?
... im erweiterten Team?
... externer Partner?
... Projektsponsor?

UMFELD
Welche Rahmenbedingungen (physisches, rechtliches, Menschen) wirken auf das Projekt?
... die Rahmenbedingung?
... die Zielvorgabe?
... die Zielvorgabe?

ETAPPENZIELE
Welche Meilensteine werden Anzeichen zum Fortschritt?
Gibt es Termine für:
... Teil- und Zwischenziele?
... die Gesamtziele?
... die Gesamtziele?

QUALITÄT
Was macht die Umsetzung wirklich glücklich?
... die Umsetzung des Projekts?
... die Umsetzung des Projekts?
... die Umsetzung des Projekts?

ERGEBNIS
Was genau soll am Ende des Projekts zu sehen sein?
Wozu ist es wichtig, es zu sehen?
... ein neues Produkt?
... ein neues Produkt?
... ein neues Produkt?

KUNDE
Wer ist Kunde des Projekts, d.h. wer und die Menschen, die:
... das Projekt nutzen & steuern (Sponsoren)?
... das Projekt nutzen & steuern (Sponsoren)?
... das Projekt nutzen & steuern (Sponsoren)?

RESSOURCEN
Was wird benötigt?
... Arbeitskräfte (inkl. Software)?
... Arbeitskräfte (inkl. Software)?
... Arbeitskräfte (inkl. Software)?

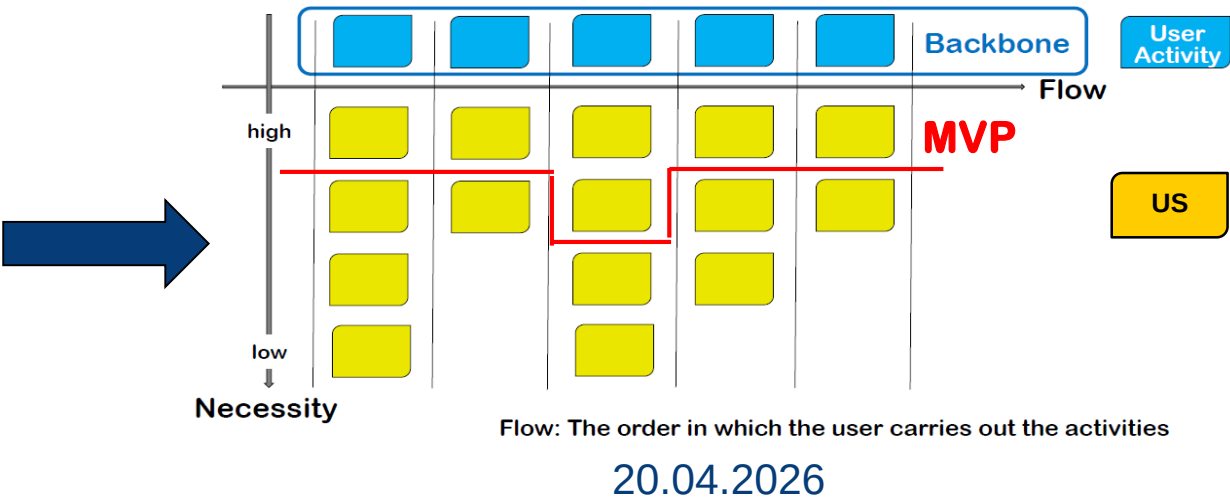
RISIKEN + CHANCEN
Welche Risiken werden im Laufe des Projekts, dem Projekt?
... die Risiken?
... die Risiken?
... die Risiken?

ZEIT
Wann kann das Projekt durchgeführt werden?
Wann ist das Projekt wichtig und bedeutsam – und für wen?
Wann ist das Projekt wichtig und bedeutsam – und für wen?

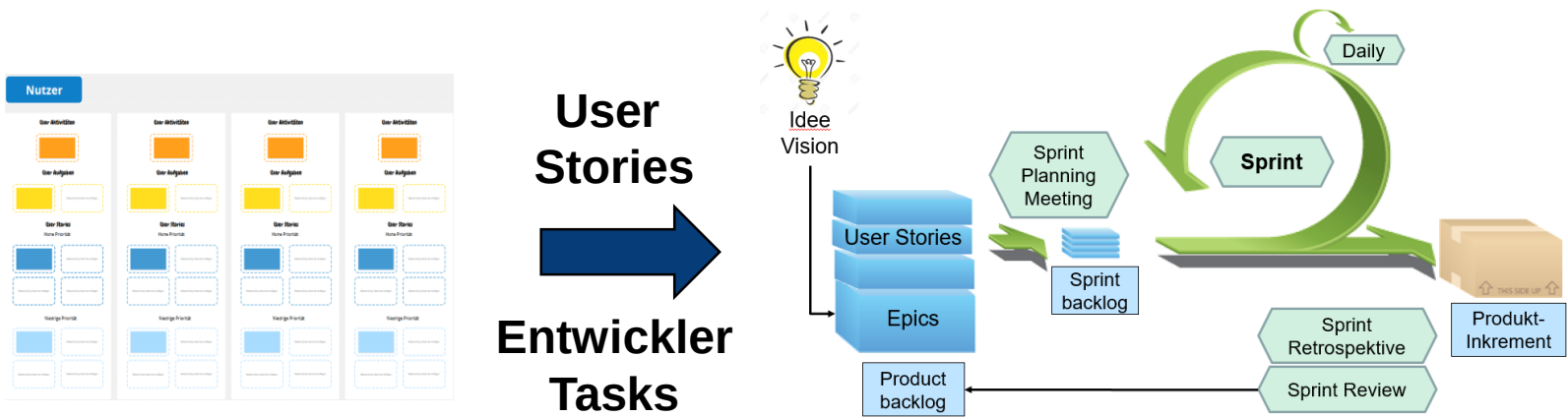
13.04.2026

MVP Design (über LSU / Story Map)

Basic structure of a Story Map

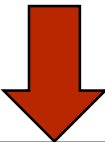


MVP Umsetzung (mit Scrum)



MVP
Sprint Review
Sprint Retrospektive
18.05.2026

Vortragstermine (Stand: 25.04.2026)



Name	Anzahl Mitglieder	20.04.	27.04.	04.05.	18.05. MVP1	01.06.	08.06.	15.06. MVP2	22.06.	29.06.	06.07.	13.07. Projektiade
1 - Mindocu	5	1			1			1		1		2
2 - Musikstadt Würzburg	5			1	1			1		1		2
3 - Mind League	7		1		1	1		1	1		1	2
4 - Patienten akte	6		1		1	1		1	1			2
5 - Funeral Compass	6			1	1		1	1			1	2
6 - Data Digitalization	6			1	1		1	1		1		2

Jedes Team mit n Teammitgliedern hat n+1 Vorträge

Vorlesungstermine Online bzw. Präsenz (Stand: 01.05.2026)

- ▶ 18. Mai 2026: Online – mit Auftraggebern (MVP 1)
- ▶ 01. Juni 2026: Online
- ▶ 08. Juni 2026: Online
- ▶ 15. Juni 2026: Präsenz / Online – mit Auftraggebern (MVP 2)
- ▶ 22. Juni 2026: *Online*
- ▶ 29. Juni 2026: *Online*
- ▶ 06. Juli 2026: *Online*
- ▶ 13. Juli 2026: Präsenz – mit Auftraggebern (MVP 3) (Projektiade)

Änderungen noch möglich

Rechtzeitige Anmeldung zu beiden Modulen

▼	 	Professionelles Projektmanagement in der Praxis 318903
	●	Professionelles Projektmanagement in der Praxis Wehnes, Harald (Prüfer/-in)
▼	 	Professionelles Projektmanagement in der Praxis 325588
	●	Professionelles Projektmanagement in der Praxis Wehnes, Harald (Prüfer/-in)
▼	 	Professionelles Projektmanagement in der Praxis 340173
	●	Professionelles Projektmanagement in der Praxis Wehnes, Harald (Prüfer/-in)
▼	 	Projekt - Aktuelle Themen der Informatik 324764
	●	Projekt - Aktuelle Themen der Informatik Wehnes, Harald (Prüfer/-in)
▼	 	Projekt - Aktuelle Themen der Informatik 340160
	●	Projekt - Aktuelle Themen der Informatik Wehnes, Harald (Prüfer/-in)

MVP Präsentationen am 18. Mai 2026

Zeit	Team	Projekt
12:20 – 12:30	1	Mindocu
12:30 – 12:40	2	Musikstadt Würzburg
12:45 – 12:55	3	MindLeague
12:55 – 13:05	4	Patientenakte
13:10 – 13:20	5	Funeral Compass
13:20 – 13:30	6	Data Digitalization

Stand: 15.05.2026

Aufgabe 3: Sprint Planning

1. Vervollständigen Sie Ihr **Sprintziel** für den **1. Sprint**
2. Erstellen Sie eine **Liste mit allen User Stories des 1. Sprints** – im User Story Format
3. Ermitteln Sie zu den User Stories des Sprints alle zur Erledigung notwendigen **Tasks** für das Team und stellen Sie diese in einem **Taskboard** dar
4. Führen Sie eine **Reflexion der Prozesse und Ergebnisse** durch
5. Ermitteln Sie die **nächsten Schritte**
6. *Starten Sie mit der Bearbeitung der Tasks*

Erstellen Sie eine **Präsentation** mit den Ergebnissen von 1. - 5.

Upload auf WueCampus2 bis 02.05.2026 / 23:55: **Sprint-Planning-Team_x**

Die Product Owner der Teams 2, 5 und 6 stellen die Ergebnisse am 04.05.2026 kompakt vor.

Gesamtdauer pro Vortrag: ca. 8 Minuten

Daily Scrum: Täglich den Fortschritt überprüfen und das Taskboard bei Bedarf anpassen

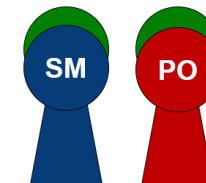
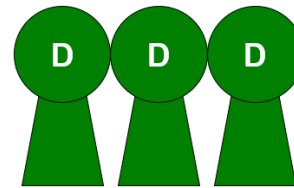
- ▶ **Timebox:** 15 Minuten – immer zur gleichen Zeit und am gleichen Ort
- ▶ Struktur und Techniken können von den Developern frei gewählt werden
- ▶ **Fokussierung: Sprint-Ziel und einen umsetzbaren Plan für den nächsten Arbeitstag**

▶ Nutzen

- Förderung der Kommunikation
- Identifikation von Hindernissen (impediments)
- Fördern von schnellen Entscheidungsfindungen

▶ Teilnehmer

- Developer
- Product Owner oder Scrum Master,
nur falls sie aktiv an Sprint-Backlog-Einträgen arbeiten



- ▶ Developer können sich über das Daily hinaus mehrfach am Tag für detaillierte Diskussionen zur Anpassung oder Neuplanung der restlichen Arbeit treffen

Product Owner der Teams 1,3,4 stellen Task Board und Projektstatus vor

- ▶ Team 1
- ▶ Team 3
- ▶ Team 4

TASK BOARD

- *Was hat das Team seit der letzten Vorlesung getan?*
- *Was plant das Team, bis zur nächsten Vorlesung zu tun?*
- *Was hat das Team bei der Arbeit behindert (Impediments)?*

Chat Storm: Jeder schreibt ein Task Board Merkmal in den Chat,
das er bei einem der anderen Teams besonders gut fand

Workshop: Task Board Optimierung

Besprechen Sie in Breakouts, welche Änderungen / Optimierungen Sie an Ihrem Task Board vornehmen wollen (→ Aufgabe 4)

Product Owner schreiben die Ergebnisse in den Chat: < Team#: >

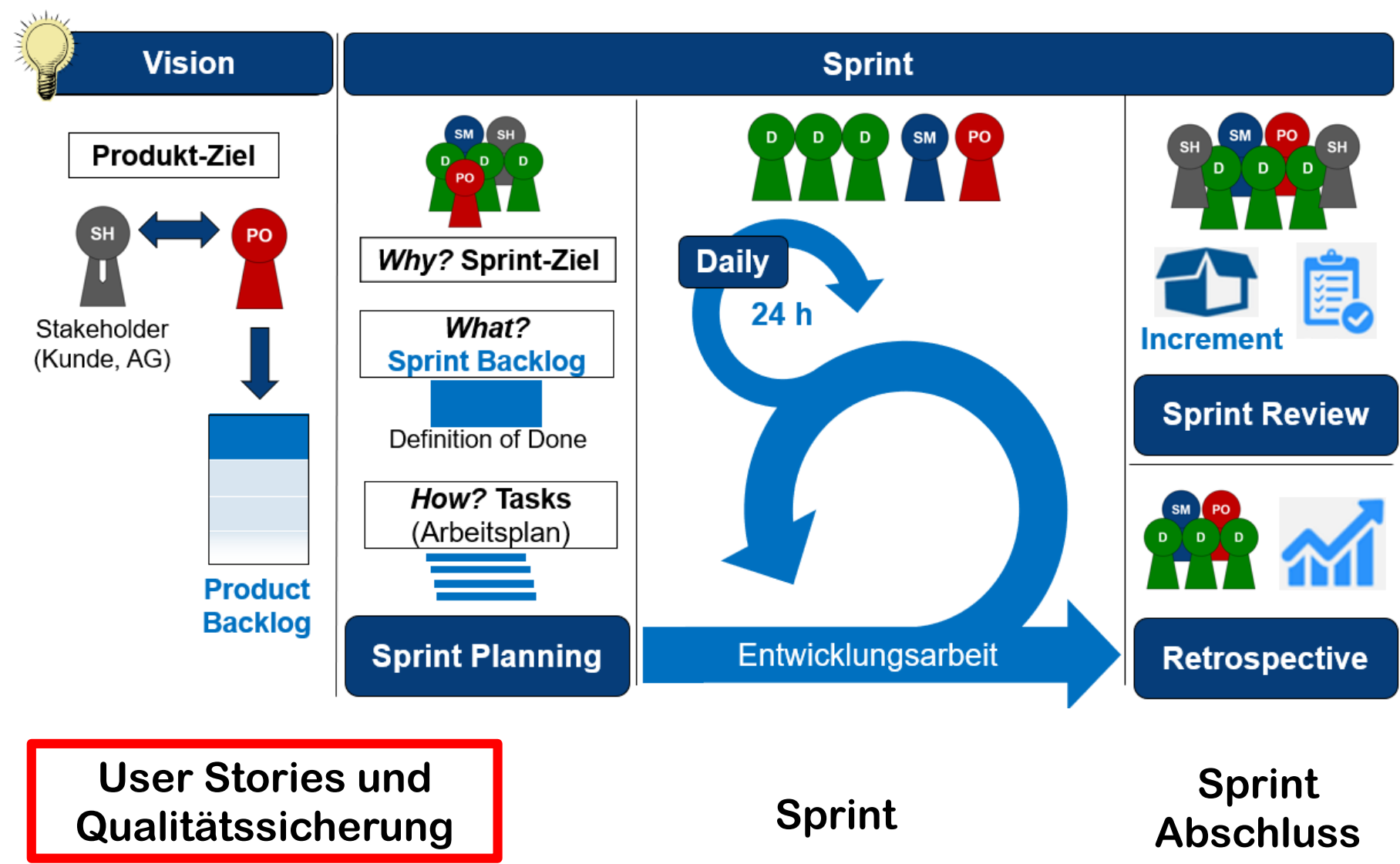
Dauer: 5 Minuten

Feedback zu den Lösungen von Aufgabe 3

- ▶ Sprintziel muss konkret auf das angestrebte Ergebnis des Sprints ausgerichtet sein
- ▶ Auf der Grundlage des Ziels nur solche User Stories auswählen, die dieses Ziel unterstützen
- ▶ **Zu große User Stories** → Verfeinern (Refinement)
- ▶ Teilweise nicht klar erkennbar, welche Tasks zu welchen User Stories gehören
 - Empfehlung: **Nummerierung** und farbliche Kennzeichnung der US und Tasks
US1 → Task 1.1, Task 1.2, Task 1.3
- ▶ **Reflexion** der Prozesse (Anwendung der Theorie im Praxisprojekt) und der Ergebnisse **müsste bei einigen Teams** noch (deutlich) **ausführlicher sein (Bonus)**
- ▶ Empfehlung: Überprüfen Sie
 1. Ist das Sprintziel erreicht, wenn alle US des Sprints erledigt sind?
 2. Ist eine US komplett umgesetzt, wenn alle zugehörigen Tasks abgearbeitet sind?

SCRUM 2

Scrum 2: Vertiefung der Anwendung von Scrum



Glossar mit den Scrum-Begriffen im Scrum Guide (D)

USER STORIES UND QUALITÄTSSICHERUNG

Inhalte

- ▶ **INVEST-Prinzip:** Formulierungsempfehlung für User Stories
- ▶ **Product Backlog Refinement:** Motor der Produktivität
- ▶ **Akzeptanzkriterien** und **Definition of Done (DoD):** Qualitätssicherungselemente
- ▶ **MuSCoW-Prinzip** (**M**ust have, **S**hould have, **C**oud have, **W**on't have):
Priorisierung von User Stories
- ▶ **Story Points:** Maß für die Größe (Aufwand und Komplexität) von User Stories
- ▶ **Planning Poker:** Agiles Schätzverfahren für User Stories

Elemente des Scrum-Guides in blauer Schrift

User Stories: Formulierung mit dem INVEST-Prinzip

Analog zur SMART-Regel (spezifisch, messbar, anspruchsvoll, realistisch, terminiert) für die Ziel-Formulierung im traditionellen PM gibt es das

INVEST-Prinzip
für die Formulierung von User Stories
im agilen PM

Independent

- Unabhängig voneinander

Negotiable

- Verhandelbar

Valuable

- Wertvoll für den Kunden

Estimatable

- Aufwand ist schätzbar

Small

- Klein genug für einen Sprint

Testable

- Testbar gegen die Akzeptanzkriterien

Kriterium „Small“

- ▶ Eine User Story muss klein genug für einen Sprint sein!
- ▶ Häufig sind User Stories zu groß
- ▶ Sie müssen dann verfeinert, d.h. in mehrere kleinere User Stories zerlegt werden

Beispiel

- User Story *"Als Benutzer möchte ich meine Profildaten bearbeiten und aktualisieren können, um sicherzustellen, dass meine Daten korrekt sind."*
- **Abgeleitete kleinere User Stories:**
 - *Als Benutzer möchte ich mein Profilbild ändern können, um ein aktuelles Bild zu verwenden.*
 - *Als Benutzer möchte ich meinen Vor- und Nachnamen ändern können, um meine korrekten Namen anzuzeigen.*
 - *Als Benutzer möchte ich meine E-Mail-Adresse ändern können, um sicherzustellen, dass meine Kontaktdaten auf dem neuesten Stand sind.*
 - *Als Benutzer möchte ich meine Profildaten löschen können, um meine Daten vollständig zu entfernen.*

Product Backlog Refinement: Motor der Produktivität

- ▶ Scrum Guide 2020 (S. 11):
„Das Refinement des Product Backlogs ist der Vorgang, durch den Product-Backlog-Einträge (PBI) in kleinere, präzisere Elemente zerlegt und weiter definiert werden. Dies ist eine kontinuierliche Aktivität, wodurch weitere Details wie Beschreibung, Reihenfolge und Größe ergänzt werden. Die Attribute variieren oft je nach Arbeitsumfeld.“
- ▶ In der Praxis gibt es ergänzend spezifische **Product Backlog Refinement Meetings** (auch als Grooming Meetings bezeichnet)
- ▶ **Jeff Sutherland:** *„As a Scrum Master I need to dedicate up to 10 % of my team’s time to Product Backlog Refinement in order to double my team’s performance.“* Die ins Refinement investierte Zeit kann die Produktivität des Entwicklungsteams aus seiner Sicht also verdoppeln.
- ▶ **Product Backlog Aktivitäten**
 - Aufteilung großer User Stories in kleinere User Stories und Priorisierung
 - Hinzufügen neuer User Stories auf Basis neu entdeckter Anforderungen
 - Entfernen von User Stories, die nicht mehr für das Produkt benötigt werden
 - Feinabstimmung der Schätzungen von User Stories
 - Aktualisieren der Prioritäten von User Stories

**Der PO ist für das
Product Backlog
verantwortlich!**

Akzeptanzkriterien (AK)* und „Definition of Done“ (DoD)

AK und DoD dienen zur Qualitätssicherung des Produktes (oder eines Teils davon)

Akzeptanzkriterien* – werden in der Regel aus **Kundensicht** formuliert

- Qualitätskriterien, die erfüllt sein müssen, um von relevanten Stakeholdern abgenommen zu werden
- **Jede einzelne User Story hat eigene Akzeptanzkriterien**
- AKs sollten sich leicht überprüfen lassen
Wann sind die Erwartungen erfüllt?
- Zuständigkeit: **Product Owner**
Definition und Verifikation der Einhaltung

DoD – Qualitätsanspruch, den das **Scrum Team** an sich selbst stellt

- **Liste von Fertigstellungskriterien, die für alle Sprint Backlog Elemente gelten**
- Voraussetzungen für die Abnahme
- Nur wenn die DoD komplett erfüllt ist, gilt die User Story als erledigt!
- DoD schafft ein gemeinsames Verständnis, welche Arbeiten und Aufwände anfallen
Wann ist die Arbeit erledigt?
- Zuständigkeit: **Scrum Team**



**) nicht im Scrum-Guide enthalten*



User Story: Zahlungen per Kreditkarte

Als Kunde möchte ich auf der Website
mit Kreditkarte bezahlen können.
So wird meine Bestellung direkt bestätigt.

↑
Value statement

Akzeptanzkriterien

- ✓ Annehmen MasterCard, Visa, AMEX
- ✓ Bestätigen Gültigkeitsdatum und Sicherheitscode
- ✓ Bestätigen Rechnungsadresse
- ✓ Erstellen von Nachrichten für Zeit nach Verarbeitung

← Vom Product Owner
freigegebene Bedingungen

Definition of Done

- ✓ Alle Regressionstests bestanden
- ✓ Relevante Tests je Akzeptanzkriterium bestanden
- ✓ Vom UI-Team für gut befunden
- ✓ Möglichkeit, eine Demoversion des Features zu zeigen

← Bedingungen für das Team:
Was ist der (vor dem nächsten
Schritt „Review“) zu erreichende
Standard? Ist für jede
User Story derselbe.

8



Einschätzung Komplexität und Menge des Aufwands.
TIPP: Scrum Planning Poker Spielen!

Definition of Done (DoD) – gemäß Scrum Guide

- ▶ Die Developer stellen die Qualität der Incremente durch die Einhaltung der Definition of Done (DoD) – entspricht generelle **Abnahmekriterien** – sicher
- ▶ DoD schafft **Transparenz und ein gemeinsames Verständnis** über die Arbeiten
- ▶ Ein Sprint Backlog-Eintrag, der am Ende des Sprints nicht der DoD entspricht, wird beim Sprint Review nicht präsentiert und geht zurück in das Product Backlog
- ▶ Wenn es eine **Unternehmens-DoD** gibt, müssen die Developer diese verwenden, ansonsten selbst eine für das Produkt geeignete DoD erstellen
- ▶ Arbeiten mehrere Scrum Teams an einem gemeinsamen Produkt, müssen sie eine gemeinsame DoD definieren und sich alle daran halten
- ▶ DoD verringert das Risiko, dass Dinge vergessen werden
- ▶ **Die DoD ist eine Eigenkreation des Scrum Teams.** Vorgaben der Organisation sollten berücksichtigt werden. Die Developer verpflichten sich, die DoD für das Increment einzuhalten.
- ▶ **Aktuelle DoD gilt für den aktuellen Sprint.**
Sie wird bei der Retrospektive überprüft und ggf. weiterentwickelt.



Beispiele für Definition of Done (DoD)

► Minimale Forderungen an DoD

- Alle Akzeptanzkriterien erfüllt
- Code ist lauffähig
- Unit-Tests abgeschlossen
- Systemtest abgeschlossen
- Dokumentation vorhanden

► Weitere mögliche DoD-Elemente

- Rechtschreibprüfung der erzeugten Dokumente
- Konformität zu Unternehmensrichtlinien wie Styleguides
- Globale Performance-Anforderungen an alle Inkremente

Checkliste für Definition of Done

☐	Design überprüft
☐	Code abgeschlossen • Code restrukturiert • Code kommentiert • Code eingchecked • Code ist überprüft •
☐	Endanwenderdokumentation aktualisiert • Gegengelesen • Rechtschreibung gecheckt • ...
☐	Tests durchgeführt • Unit Test • Integration • ...
☐	keine Fehlfunktionen festgestellt • ...
☐	Akzeptanz erfolgreich getestet
	• ...

Beispiele: DoD



- ▶ Akzeptanzkriterien erfüllt
- ▶ Review erfolgreich durchgeführt
- ▶ Falls Quellcode:
 - In sinnvollem Umfang kommentiert
 - Lauffähig
 - Persistent
 - Integrationstest positiv
 - In den „Development“-Branch gemerged
 - Dokumentation vorhanden

- Alle Akzeptanzkriterien sind erfüllt
- Code ist hochgeladen auf GitLab
- Code gibt keine Exceptiones aus
- Code wurde getestet (von Entwicklern)
- Code ist ausreichend kommentiert
- Rechtschreibprüfung der erzeugten Dokumente ist erfolgt

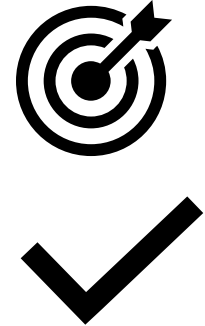
Beispiel

► Sprintziel:

„Drittanwender können die Basisfunktionalitäten der Webseite komfortabel nutzen“

► Definition of Done (DoD):

„Drittanwender kann sich sowohl einloggen als auch Unternehmenskennzahlen und Stammdaten eintragen“



► User Stories mit Tasks und Akzeptanz-Kriterien

Sprint 1		17.05 – 07.06
US1	Eintragen/Bearbeiten der Stammdaten und Kennzahlen	20
- Einfügen der Umweltdaten/Stammdaten - Löschen der Umweltdaten - Bearbeiten von Umweltdaten und Stammdaten AK: Erfolgreiche Speicherung der (veränderten) Daten in der DB		
US2	Vorbereitung für Veröffentlichung	8
- Erstellung einer Lizenz-Seite - Erstellung eines Impressums AK: Korrektheit der Inhalte geprüft; Zugriff auf beide Seiten		

Weitere Beispiele

DoD

- Daten können in Felder eingegeben werden & werden dann angezeigt (User Tests durchgeführt)
- 9 von 10 vorher fest gelegten Lebensläufen werden fehlerfrei geparsed (User Tests durchgeführt)
- Code ist auf Github hochgeladen
- Recherche zu DSGVO-Richtlinien sind abgeschlossen und Konsequenzen für weiteren Projektverlauf/Projektdesign sind definiert

Akzeptanzkriterien

USER STORY 1 – Auszubildende können Fragen stellen

Als Auszubildende:r möchte ich die Plattform nutzen, um meinen Coaches und Betreuern Fragen stellen zu können

Akzeptanzkriterien:

- ☐ Vollständige Requirementanalyse
- ☐ Designprototyp vorhanden
- ☐ Feedbackanalyse der Nutzer durchgeführt

USER STORY 2 – Schwarzes Brett bereitstellen

Als Ausbilder:in möchte ich aktuelle Neuigkeiten regelmäßig und einfach mit den Auszubildenden teilen, damit diese immer auf dem neusten Stand sind.

Akzeptanzkriterien:

- ☐ Analyse des technischen Ist-Zustandes
- ☐ Implementierung der Funktion in Clys
- ☐ Präsentation und Analyse mit Zielgruppe

Workshop

- ▶ Erstellen Sie für Ihren 1. Sprint eine **Definition of Done (DoD)**
- ▶ Erstellen Sie **zwei Akzeptanzkriterien zu einer wichtigen User Story** Ihres MVP

Product Owner stellt DoD in den Chat < Team#: >

Timebox: 10 Minuten

Workshop-Ergebnisse

Design

UI design reviewed and approved by the team before implementation

Code

- Code completed, restructured and sufficiently commented
- Code uploaded to GitHub and merged into the development branch
- Code reviewed and tested by at least one other team member
- Code runs without errors (no unhandled exceptions in the browser console)
- No merge conflicts left unresolved

Testing

- Unit tests completed
- Integration tests passed
- 100% local processing confirmed. DevTools Network tab shows zero external calls

Functionality

- Role-based access verified: Admin sees User Management; User role does not
- Role switching requires logout + login (no direct toggle)
- All UI labels display correctly in both English and German — no missing or untranslated strings
- Selected language (EN/DE) persists throughout the session without resetting on page navigation
- Responsive layout verified on mobile (≥375px) and desktop (≥1024px)

Acceptance Criteria US 1:

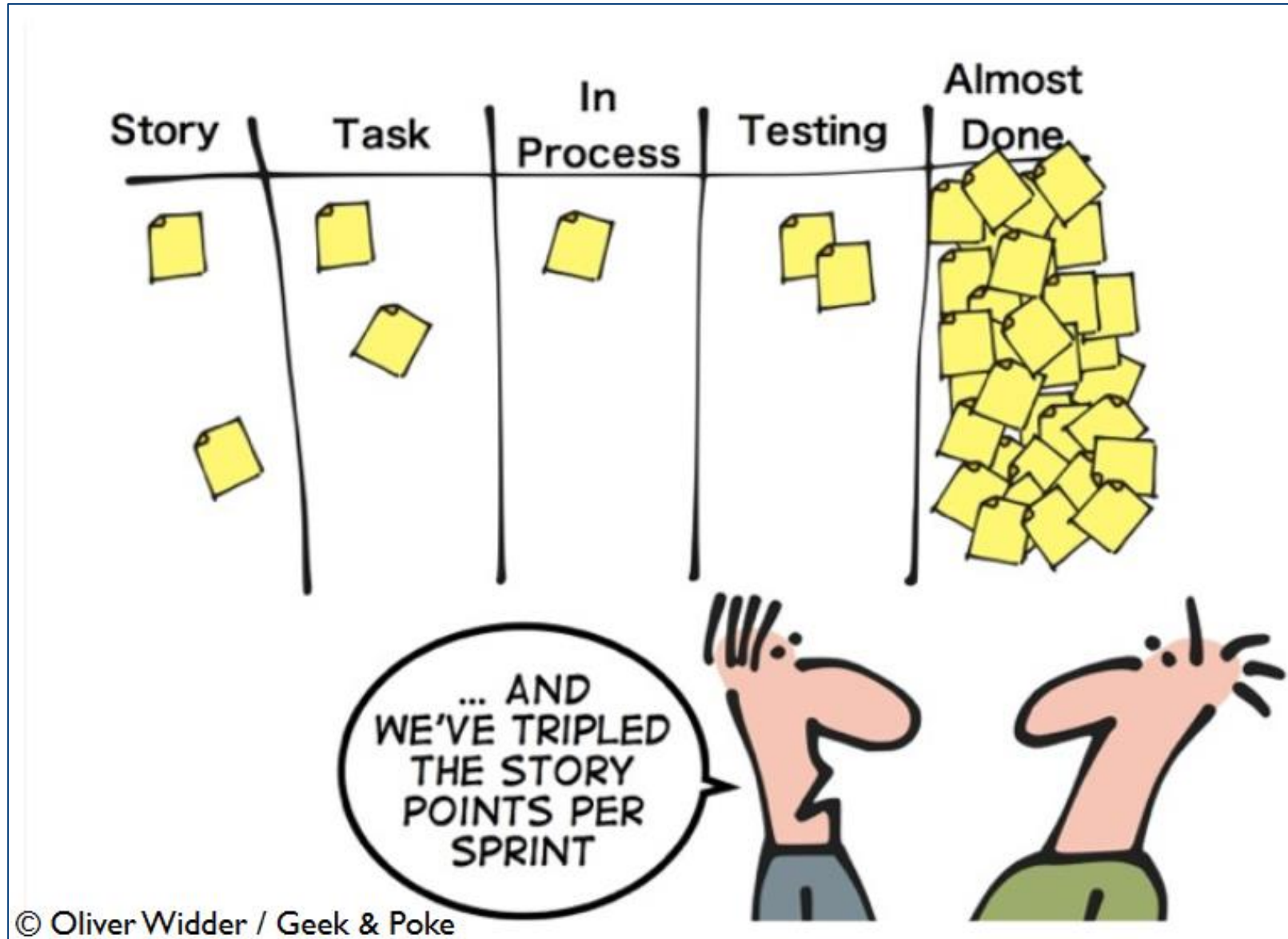
- Completeness: Tool must display all planning options defined in the decision map worked out together with the stakeholder, including sub-options
- Selection: Users must be able to select options, selection must be highlighted to indicate current choice

Definition of Done

- Conducted user tests with MVP
- Should cover all funeral planning options
- Should have good UI/UX
- Options should be understandable

- Alle Akzeptanzkriterien erfüllt
- Code ist lauffähig
- Unit-Tests abgeschlossen
- Systemtest abgeschlossen
- Dokumentation vorhanden
- Keine Rechtschreibfehler und inklusive Sprache bei Inhalten
- Webseite braucht nicht länger als 3s zu laden

Definition of Almost Done



Priorisierung von User Stories mit dem MuSCoW – Prinzip

MuSCoW – Prinzip: 4 Kategorien

- **Must have** – zwingend notwendige User Story
- **Should have** – wichtige User Story, aber ohne sie ist der Projektgegenstand verwendbar
- **Could have** – User Story wird nur implementiert, falls noch genügend Zeit und Geld vorhanden ist
- **Won't have** – dient der Abgrenzung, indem spezifiziert wird, was nicht implementiert wird

Prio 1	Must have
Prio 2	Should have
Prio 3	Could have

Beispiel: Priorisierung von User Stories

Priorisierung nach MuSCow

MUST HAVE

- MVP
- Zugriff auf verschiedene Bereiche
- Ausgabe von Informationen über verschiedene Bereiche
- Barbara kann mit neuen Infos gespeist werden

SHOULD HAVE

- Sichtbare und auffällige Platzierung
- Vorschläge für Anfragen geben
- Validierung der Antwort durch Nutzer
- Wiederholung der Antwort
- Ausgabe weiterer Informationen zur Anfrage

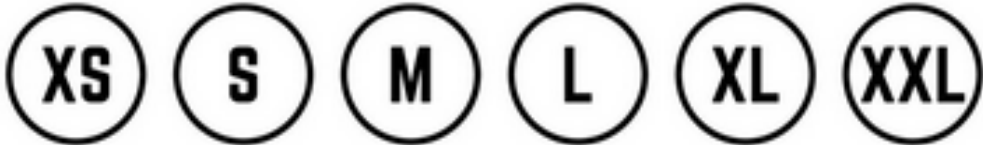
COULD HAVE

- einheitliches Design
- Sprachauswahl
- Beziehung auf vorhergehende Fragen
- Möglichkeit weitere Informationen zur Anfrage zu geben
- Bewertung der Information durch den Nutzer
- jederzeitiges Beenden der Interaktion

WON'T HAVE

- Barbara lernt
- Display
- Barbara nimmt Nutzer selbstständig wahr und startet Dialog

Story Points: Maß für die Größe von User Stories

- ▶ Scrum kennt keine Aufwandsschätzung von User Stories in Personentagen oder ähnlichem
- ▶ **Die Größe der User Stories wird mit der Maßeinheit „Story Points“ geschätzt.**
Diese ist ein Maß für **Komplexität und Aufwand** einer User Story.
- ▶ **Alle anfallenden Aufgaben (Implementierung, Test, Dokumentation etc.) werden bei der Schätzung berücksichtigt**
- ▶ Die Größe ist unabhängig davon, ob die User Story von einem erfahrenen oder unerfahrenen Entwickler umgesetzt wird → Entkoppelung von Komplexität einer US und Fähigkeit der Entwickler
- ▶ **Prinzip „Hemdengrößen“**

- ▶ **Vorgehen**
 - Auswahl einer mittelgroßen User Story als Basisgröße
 - Größen der anderen Stories werden in Relation zu dieser Referenz-Story geschätzt
- ▶ **Vorteile**
 - Schnellere Schätzung, da unabhängig von konkreten Aufwänden
 - Komplexität/Aufwand und Größenverhältnisse der User Stories werden sichtbar

Planning Poker zur Größenschätzung der User Stories (1/2)

Die Größen der User Stories werden vom Team geschätzt

- Jede User Story erhält **Story Points**, die die relative Größe (Komplexität und Aufwand) im Vergleich zu den anderen widerspiegelt
→ Story Points sind **relative Vergleichsgrößen** der einzelnen US untereinander

► Planning Poker Karten

Kartenwerte:

0, 1/2, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, 40, 100,

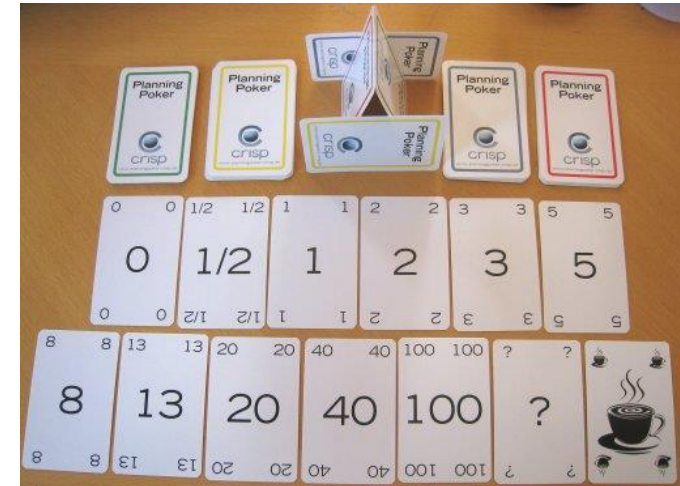
? steht für unsicher und

Kaffeetasse steht für Pause erwünscht



Planning Poker zur Größenschätzung der User Stories (2/2)

- ▶ Vorbereitungen
 - Jedes Teammitglied erhält einen Satz von 13 Poker Karten
 - Das Team identifiziert eine **mittelgroße Referenz-Story** und bewertet diese mit 5 Story Points
- ▶ Vorgehen für die Schätzungen der einzelnen User Stories
 1. Product Owner erläutert die Story
 2. Jedes Teammitglied schätzt die Größe für diese Story im Vergleich zur Referenzstory und legt eine entsprechende Karte verdeckt auf den Tisch (z.B. etwa 4 x so groß → „20“)
 3. Alle Karten werden aufgedeckt und verglichen
 4. Stimmen diese nicht überein, so begründen die Teilnehmer mit der höchsten und der niedrigsten Karte ihre Bewertungen
 5. Ggf. gibt es weitere Schätz- und Diskussionsrunden – bis Konsens vorliegt
 6. Weiter mit 1. – bis alle User Stories geschätzt sind



Planning Poker per Videokonferenz oder Chat

► Vorbereitungen

- Jedes Teammitglied erhält einen Satz von 13 Poker Karten
- Das Team identifiziert eine **mittelgroße Referenz-Story** und bewertet diese mit **5 Story Points**

► Vorgehen per Videokonferenz

- Jedes Teammitglied schätzt die Größe für die Story im Vergleich zur Referenzstory und hält die entsprechende Karte mit der Rückseite ins Bild
- Wenn alle fertig sind, drehen alle auf Kommando ihre Karten um und zeigen ihre Werte



► Vorgehen per Chat

- Jedes Teammitglied schätzt die Größe für die Story im Vergleich zur Referenzstory und schreibt den Wert in den Chat
- Auf Kommando werden alle Chateinträge gleichzeitig verschickt

Planning Poker – Online-Tool



<https://tools.wmflabs.org/hatjitsu/>

Distributed scrum planning poker for estimating agile projects.

First person to **create** the room is the moderator. **Share** the url or room number with other team members to **join** the room.

Enter room number

room no

or

© [UBXD](#) 2012 - 2013; Built by [@Jörg](#) & [@Rïch](#). [Feedback?](#)

Beispiel 1: User Stories mit Priorisierung und Story Points

Product Backlog Items: Must Have		Story Points
US1	Bürger kann Anliegen bei Stadt einreichen	20
US2	Bürger kann BürgerBot an Logo identifizieren	13
US3	Mitarbeiter erhält kategorisierte Anliegen	8
US4	Bürger kann Standort zum Anliegen übermitteln	13

Product Backlog Items: Should Have		Story Points
US5	Mitarbeiter kann Anliegen zuordnen	8
US6	Mitarbeiter kann über Ticketstatus informieren	8
US7	Bürger wird über Daten des Anliegens informiert	8
US8	Bürger wird per Poster über Kontaktmöglichkeit informiert	13
US9	Bürger kann Anliegen per WhatsApp übermitteln	13

Product Backlog Items: Could Have		Story Points
US10	Bürger kann Bilder zum Anliegen übermitteln	8
US11	Mitarbeiter erhält bereits der zuständigen Person zugeordnete Anliegen	8
US12	Mitarbeiter erhält Namen des Bürgers	5
US13	Bürger kann Anliegen per Facebook übermitteln	13
US14	Bürger kann Status seines übermittelten Anliegens abfragen	13
US15	Bürger kann Anliegen teilen und " liken "	8
US16	Mitarbeiter kann Karte mit Anliegen anzeigen lassen	20
US17	Bürger kann ein Anreizsystem zur Bürgerbeteiligung nutzen	40

Beispiel 2: User Stories mit Priorisierung und Story Points (1/4)

User Story #1: Terminkalender

Als Bürger:in möchte ich digitale und analoge Veranstaltungen über einen Terminkalender auf der Plattform finden um Übersicht und alle wichtigen Informationen zu einem Termin erhalten.

13

User Story #2: Verbesserte Projektübersicht

Als Bürger:in möchte ich auf einen Blick alle Projekte der Stadt Würzburg/des LK Würzburgs sehen und kurze Kerninformationen zum Projekt bekommen, um mich über Beteiligungsmöglichkeiten zu informieren.

5

User Story #3: Diskussionsplattform

Als Bürger:in möchte ich Zugriff auf eine Diskussionsplattform haben, um mich digital an den Projekten zu beteiligen und um meine Meinung zu den Projekten äußern zu können.

5

User Story #4: Projektbeiträge verfassen und suchen

Als Bürger:in möchte ich einfach Projektbeiträge finden und mit ihnen Interagieren können um Mitentscheiden und diskutieren zu können.

8

User Story #5: Ergebnisse werden veröffentlicht

Als Bürger:in möchte ich Ergebnisse lesen können, um den Verlauf bzw. die Resultate der Projekte erfahren zu können.

2

User Story #6: Suchfunktion

Als Bürger:in möchte ich die für mich relevanten Projekte mittels einer Suchfunktion filtern und finden können um effizient zu arbeiten und Zeit zu sparen.

8

Beispiel 2: User Stories mit Priorisierung und Story Points (2/4)

Must Have

US #1: Veranstaltungen können über einen Terminkalender gefunden werden	13
US #2: Die Projektübersicht ist verbessert	5
US #3: Es gibt eine Diskussionsplattform	5
US #4: Man kann Beiträge verfassen und suchen	8
US #5: Ergebnisse von abgeschlossenen Projekten werden veröffentlicht	2
US #6: Es gibt ein Suchformular auf der Website	8

Beispiel 2: User Stories mit Priorisierung und Story Points (3/4)

Must Have

US #1: Veranstalt

US #2: Die Proje

US #3: Es gibt ei

US #4: Man kan

US #5: Ergebniss

US #6: Es gibt ei

Should Have

US #7: Versammlungen können per Stream verfolgt werden

13

US #8: Projekte sind barrierefrei durch leichte Sprache

8

US #9: Protokoll vergangener Veranstaltungen sind in den Anlagen

5

US #10: User Präferenzen können als Filter gespeichert werden

13

US #11: Auf Diskussionsbeiträge kann reagiert und geantwortet werden

3

US #12: Ergebnisse sind bei den entsprechenden Projekten verlinkt

5

Beispiel 2: User Stories mit Priorisierung und Story Points (4/4)

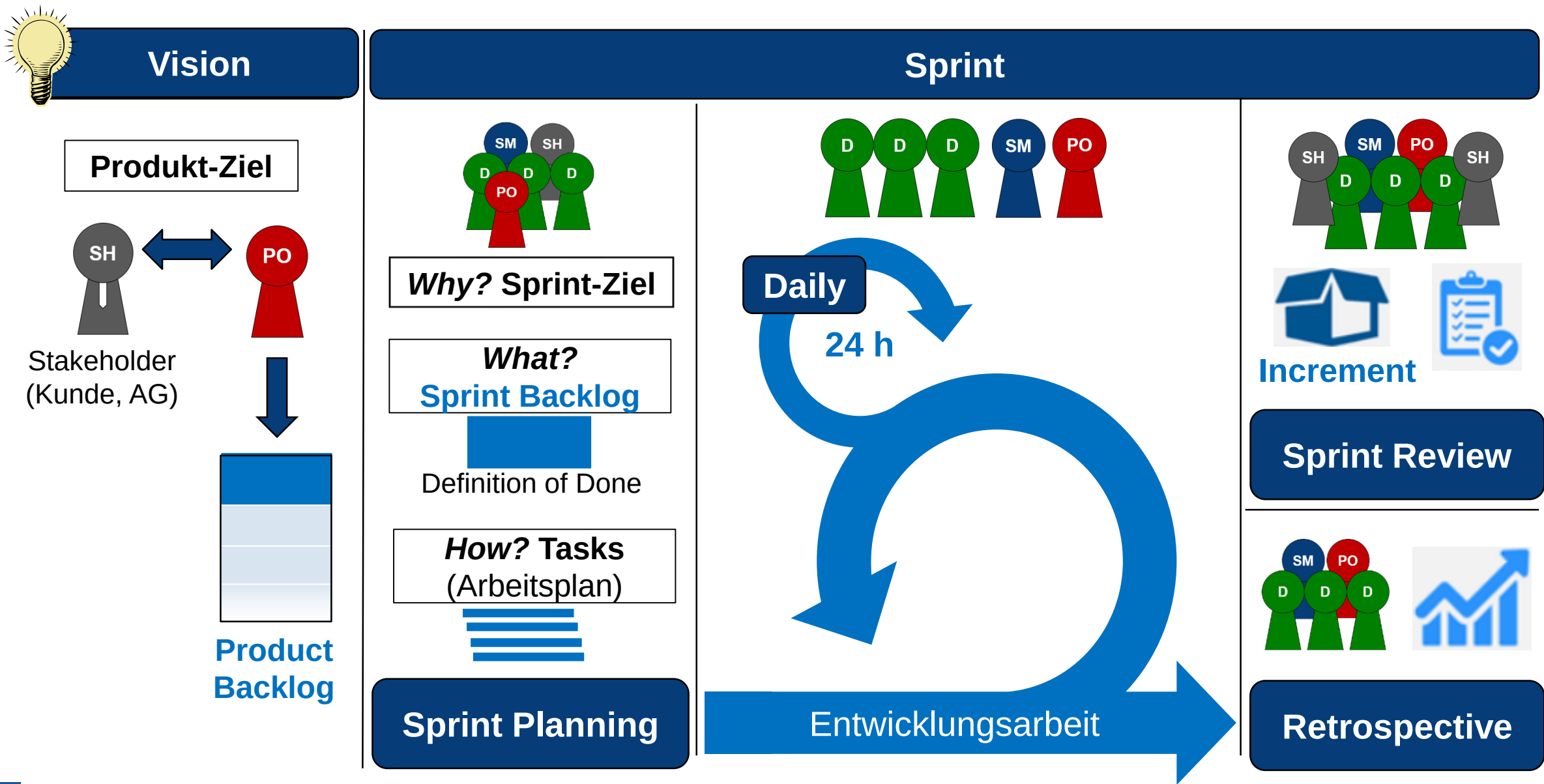
Must Have		
US #1: Verans	Should Have	
US #2: Die Pro	US #7: Versammlung	Could Have
US #3: Es gibt	US #8: Projekte sind	
US #4: Man k	US #9: Protokoll verg	
US #5: Ergeb	US #10: User Präferen	
US #6: Es gibt	US #11: Auf Diskussi	
	US #12: Ergebnisse s	
		US #13: Hybride Abstimmungen können über Website abgehalten werden20
		US #14: Es gibt extra Instanzen für Schulen und Vereine40
		US #15: Es gibt Schnittstellen für Informationskampagnen13

Workshop: Priorisierung und Story Points

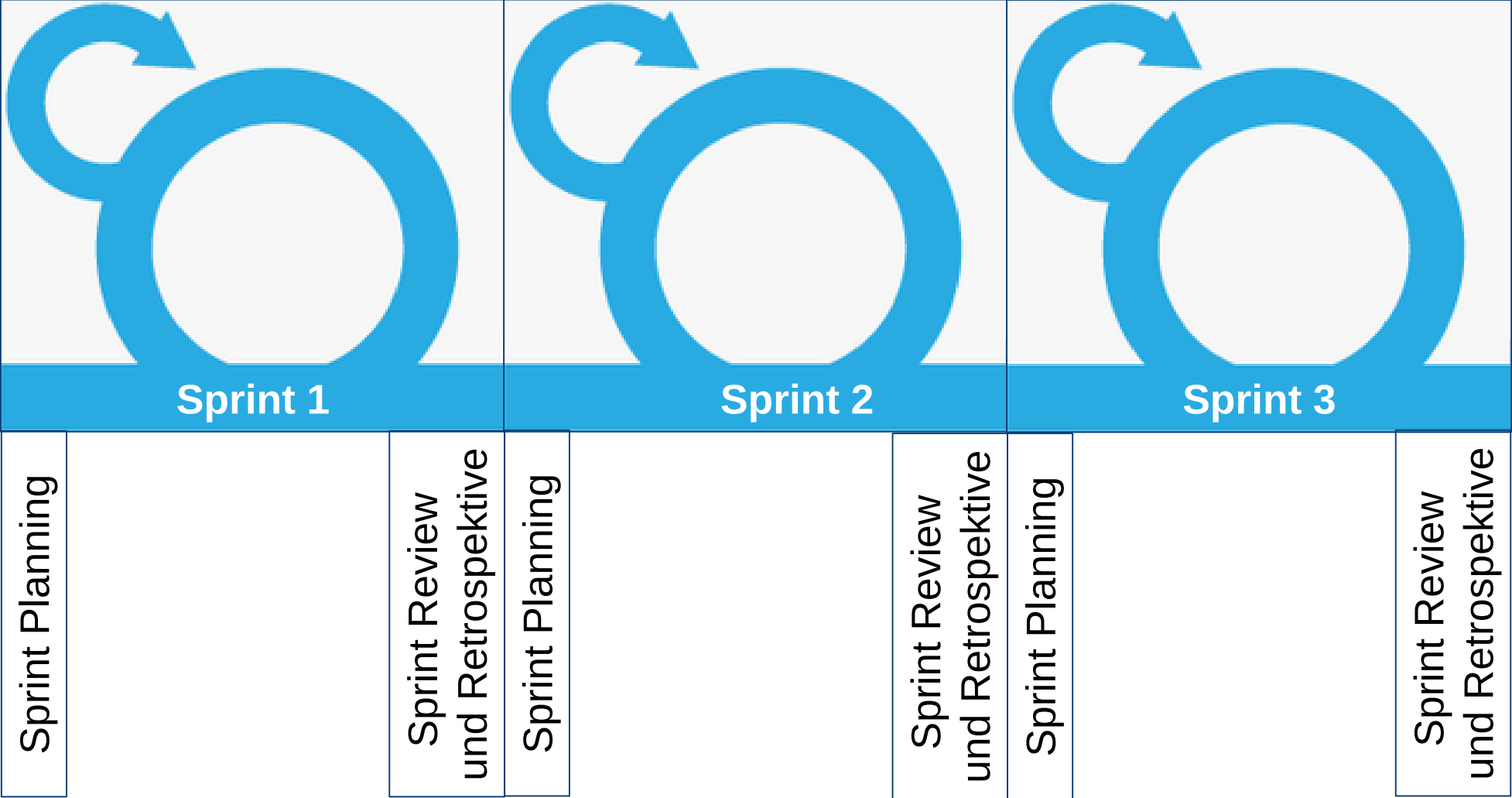
- ▶ Schätzen Sie die Story Points für zwei User Stories Ihres MVP – mit Hilfe von Planning Poker
- ▶ Priorisieren Sie die User Stories Ihres Product Backlogs mit dem MuSCoW-Prinzip
- ▶ Zeit: 10 Minuten

SPRINT

Scrum Prozess im Überblick



Sprints folgen direkt hintereinander



Inhalte

- ▶ **Daily Scrum:** Tagesmeeting zum Projektfortschritt
- ▶ **Impediment Backlog:** Dynamische Liste der Hindernisse
- ▶ **Burn Down Chart:** Fortschrittsanzeige

Elemente des Scrum-Guides in blauer Schrift

Daily Scrum: Täglich den Fortschritt überprüfen und den Sprint Backlog bei Bedarf anpassen

- ▶ **Timebox:** 15 Minuten – immer zur gleichen Zeit und am gleichen Ort
- ▶ Struktur und Techniken können von den Entwicklern frei gewählt werden
- ▶ **Fokussierung: Sprint-Ziel und einen umsetzbaren Plan für den nächsten Arbeitstag**

▶ Nutzen

- Förderung der Kommunikation
- Identifikation von Hindernissen (impediments) → **Impediment Backlog**
- Fördern von schnellen Entscheidungsfindungen

▶ Teilnehmer

- Developer
- Product Owner oder Scrum Master, nur falls sie aktiv an Sprint-Backlog-Einträgen arbeiten



- ▶ Developer können sich über das Daily hinaus mehrfach am Tag für detaillierte Diskussionen zur Anpassung oder Neuplanung der restlichen Arbeit treffen

Impediment Backlog

- ▶ Nützliches Artefakt – nicht im Scrum Guide
- ▶ **Impediment Backlog:**
Dynamische Liste der Hindernisse, die die Entwickler bei der Bearbeitung behindern und die von diesen nicht selbst aus dem Weg geräumt werden können
- ▶ **Beispiele**
 - Zu kleiner Raum
 - Backlog unvollständig
 - Fehlende Testumgebung

Impediment	Ersteller	Datum	Priorität	Status	verantwortlich
Zu kleiner Raum	SM	30.03.2026	mittel	erledigt	SM
Backlog unvollständig	SM	15.04.2026	hoch	in Arbeit	PO
Testumgebung fehlt	SM	01.05.2026	hoch	NEU	ADM

- ▶ **Aufgabe des Scrum Masters:** Dokumentation und Beseitigung der Impediments

Impediment Backlog: Beispiel

Impediment	Ersteller	Datum	Priorität	Status	Verantwortlicher
Backlog-Pflege unvollständig	CZ	01.04.2026	hoch	erledigt	Product Owner
Neue Hardware (Lautsprecher) benötigt	JF	08.04.2026	hoch	In Arbeit	SM
Fehlender Installer behindert User-Tests	AM	15.04.2026	gering	Neu	SM

Workshop: Impediments

- ▶ Jedes Team identifiziert ein besonders wichtiges Impediment (Hindernis) der aktuellen Projektarbeit
- ▶ Product Owner schreibt dieses Impediment in den Chat: < Team#: > < Impediment >
- ▶ Dauer: 5 Minuten
- ▶ Ergebnisse

Burndown Chart zur Visualisierung der „Offenen Arbeit“

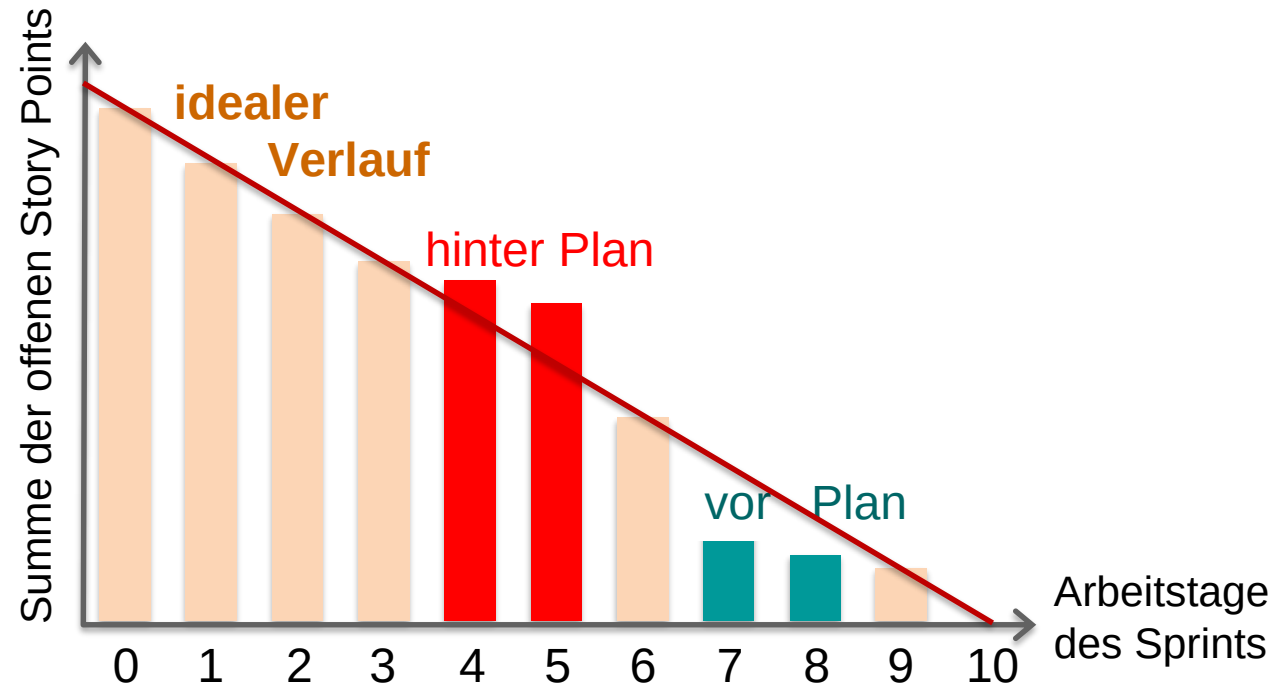
Die im Sprint noch zu erledigende Arbeit wird grafisch dargestellt – mit täglicher Aktualisierung

Aufbau

- x-Achse beschreibt Zeitverlauf (in Arbeitstagen)
- y-Achse die **noch zu erledigenden Story Points** (oder Anzahl Tasks oder Personen-Stunden)

Motivation

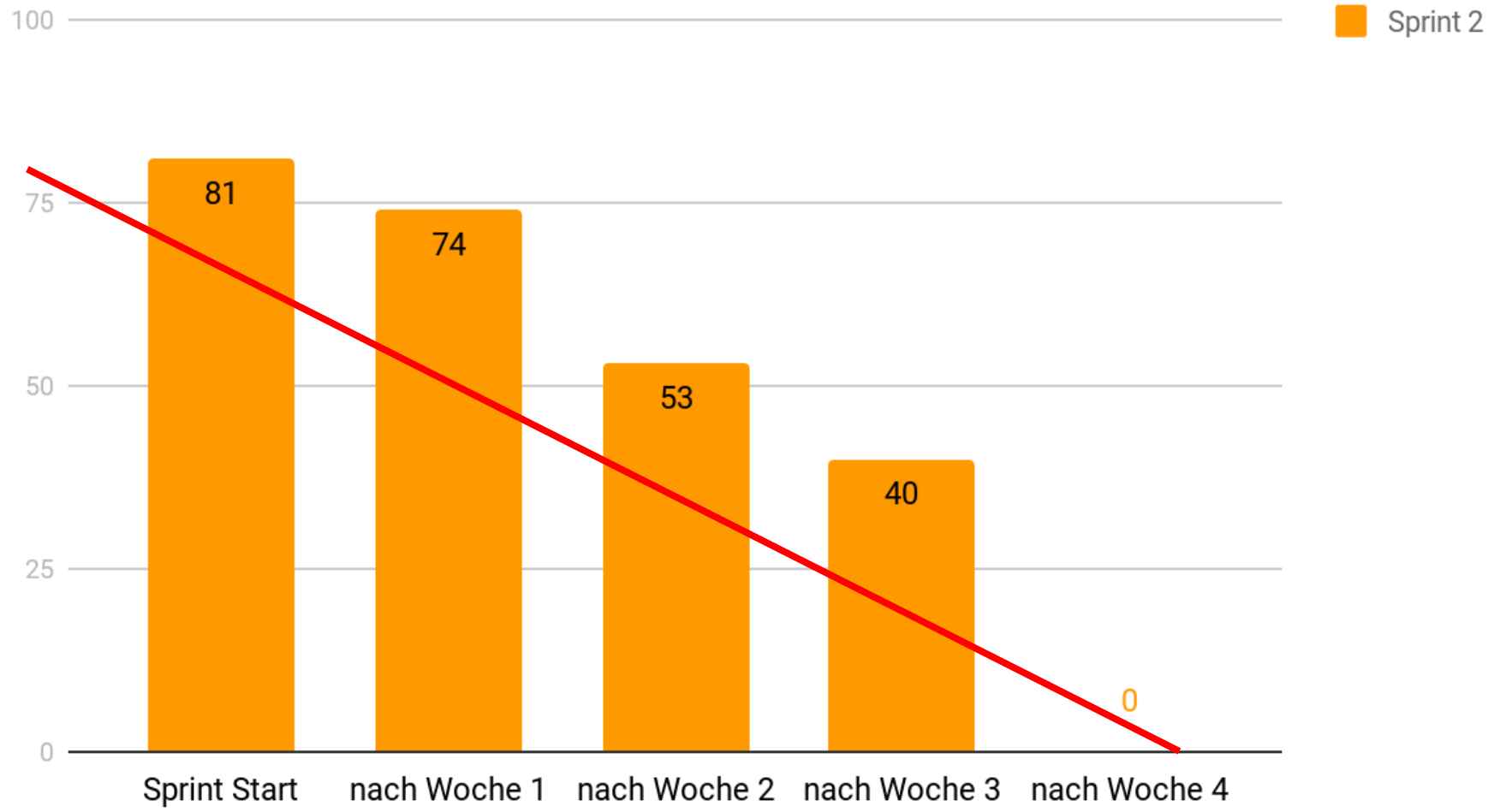
- Fortschritt wird transparent
- Erreichung des Sprint-Ziels wird abschätzbar



Anmerkung: Zu Beginn des Sprints verläuft die Kurve meistens erst einmal flach

Burndown Chart: Beispiel

Burndown Chart



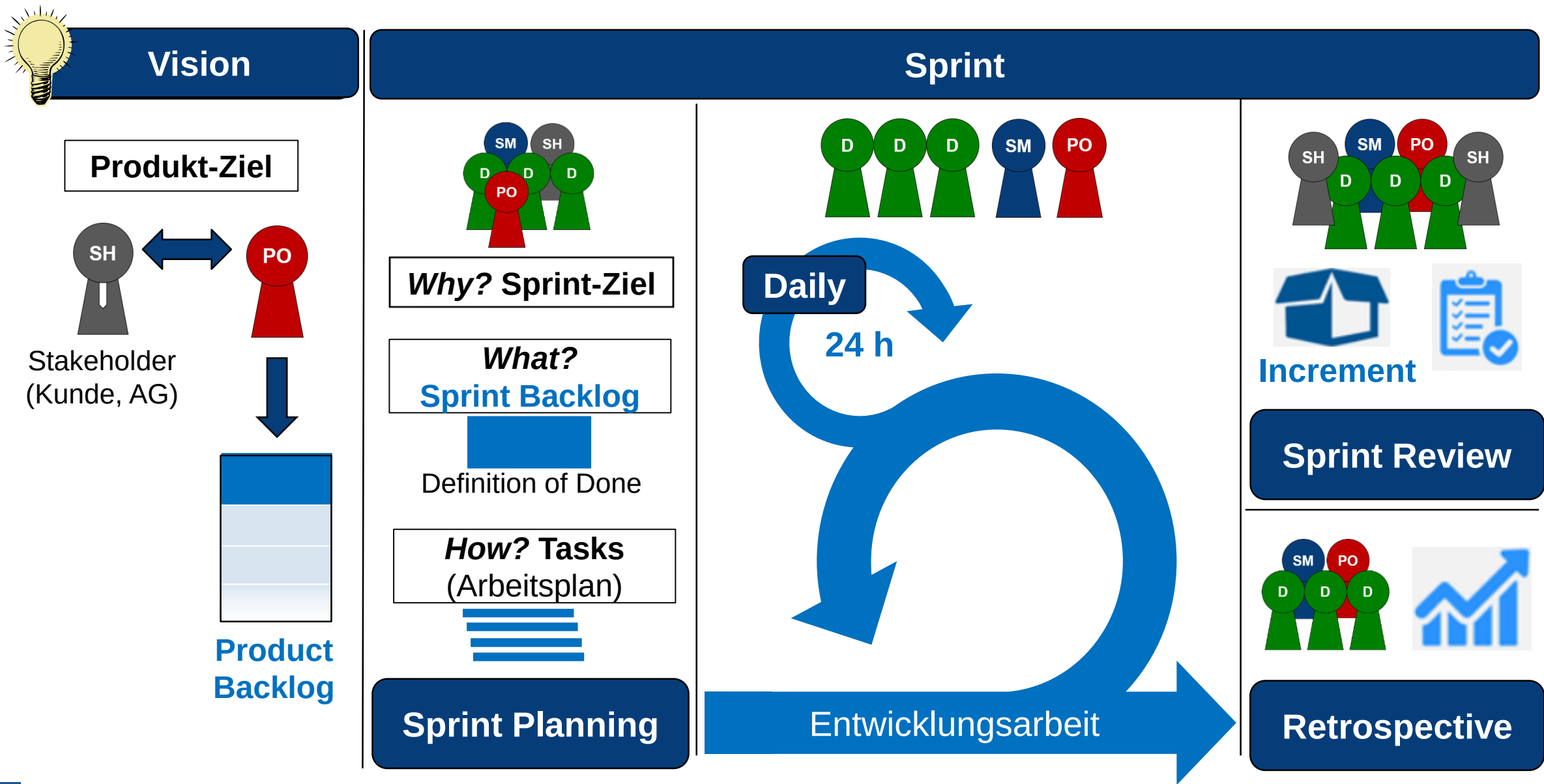
SPRINT ABSCHLUSS

Inhalte

- ▶ **Increment:** Software-Ergebnis des Sprints
- ▶ **Sprint Review:** Überprüfung der Sprint-Ergebnisse und Festlegung künftiger Anpassungen
- ▶ **Sprint Retrospektive:** Steigerung von Qualität und Effektivität
- ▶ **Velocity:** Planungsgrundlage für Folgesprints

Elemente des Scrum-Guides in blauer Schrift

Scrum Prozess im Überblick



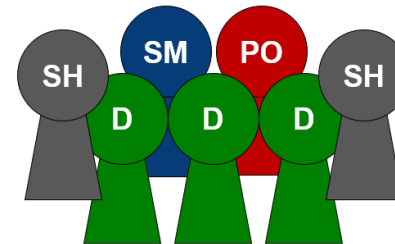
Increment: Konkreter Schritt in Richtung des Produkt-Ziels

- ▶ Jedes Increment muss gründlich geprüft werden, um sicherzustellen, dass es zusammen mit allen bereits vorhandenen funktioniert
- ▶ Innerhalb eines Sprints können mehrere Increments erstellt werden
- ▶ Im Sprint Review werden alle im Sprint erstellten Increments vorgestellt
- ▶ Ein Increment kann ggf. schon vor dem Ende des Sprints ausgeliefert werden. Das Sprint Review sollte niemals als Barriere zur Lieferung von Wert angesehen werden



Sprint Review: Überprüfung der Sprint-Ergebnisse und Festlegung künftiger Anpassungen

1. Scrum Team stellt den wichtigsten Stakeholdern die Ergebnisse seiner Arbeit vor – möglichst nicht auf eine Präsentation beschränken
 2. Die Fortschritte in Richtung des Produktziels werden diskutiert
 3. Scrum Team und die Stakeholder überprüfen, was im Sprint erreicht wurde und was sich im Umfeld verändert hat
 4. Alle Teilnehmer arbeiten daran, was als nächstes zu tun ist, ggf. Anpassung des Product Backlog
- ▶ **Timebox:** 4 h für 1-monatigen Sprint; bei kürzeren Sprints in der Regel kürzer
 - ▶ **Teilnehmer:** Scrum Team plus wichtige Stakeholder



1. Sprint Review am 18.05.2026: Vorstellung der MVP

Sprint Retrospective: Wege zur Steigerung von Qualität und Effektivität planen

► Rückblick

- Scrum Team untersucht, wie der letzte Sprint in Bezug auf Personen, Interaktionen, Prozesse, Werkzeuge und seine DoD verlief
- Falsche Annahmen werden identifiziert und analysiert
- Scrum Team bespricht, was während des Sprints gut gelaufen ist, auf welche Probleme es gestoßen ist und wie diese Probleme gelöst wurden (oder auch nicht).

► Ausblick

- Scrum-Team identifiziert die hilfreichsten Änderungen, um seine Effektivität zu verbessern
- Die wirkungsvollsten Verbesserungen werden so schnell wie möglich in Angriff genommen. Sie können sogar in das Sprint Backlog für den nächsten Sprint aufgenommen werden

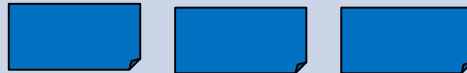
► **Timebox:** 3 h für 1-monatigen Sprint; bei kürzeren Sprints in der Regel kürzer

► **Teilnehmer:** Scrum Team



Die Sprint Retrospektive schließt den Sprint ab

Format für Retrospektiven

Was hat gut funktioniert?	Was hat nicht funktioniert?	Aktionen
		

1. Jeder benennt 1-2 Punkte, die gut gelaufen sind
2. Jeder benennt 1-2 Punkte, die er für verbesserungswürdig hält
3. Besprechung dieser Punkte im Team – mit Clusterbildung und Priorisierung
4. Verbesserungsvorschläge für die in der 2. Spalte genannten und priorisierten Punkte finden und diese in die Aktionen-Spalte aufnehmen
5. Entscheidung treffen, welche besonders wichtigen Verbesserungsvorschläge – mindestens einer! – im nächsten Sprint umgesetzt werden sollen

Weitere Formate für Retrospektiven

- ▶ Wie führt man spannende Retrospektiven durch? → Verschiedene Formate verwenden!
- ▶ Retromat: weit über 100 verschiedene Formate für Retrospektiven
<https://retromat.org/de/?id=76-79-94-73-40>
<https://agilescrumgroup.de/retrospektive-formen-mit-beispielen-und-ideen/>
- ▶ Beispiele
Start – Stop – Continue

Start: Was soll künftig neu gemacht werden?

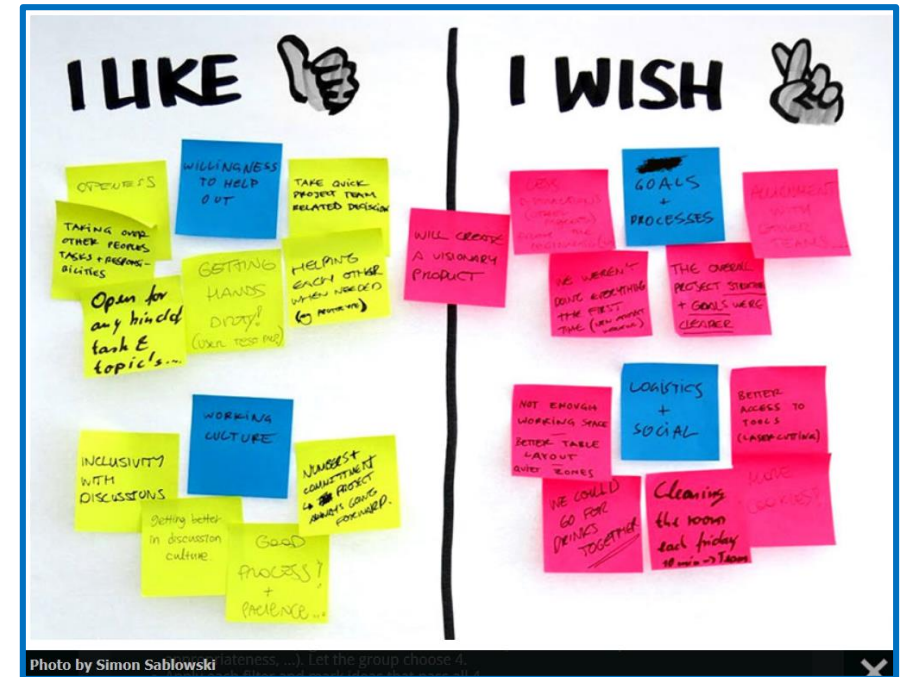
Stop: Was soll künftig unterlassen werden?

Continue: Was soll künftig fortgesetzt werden?

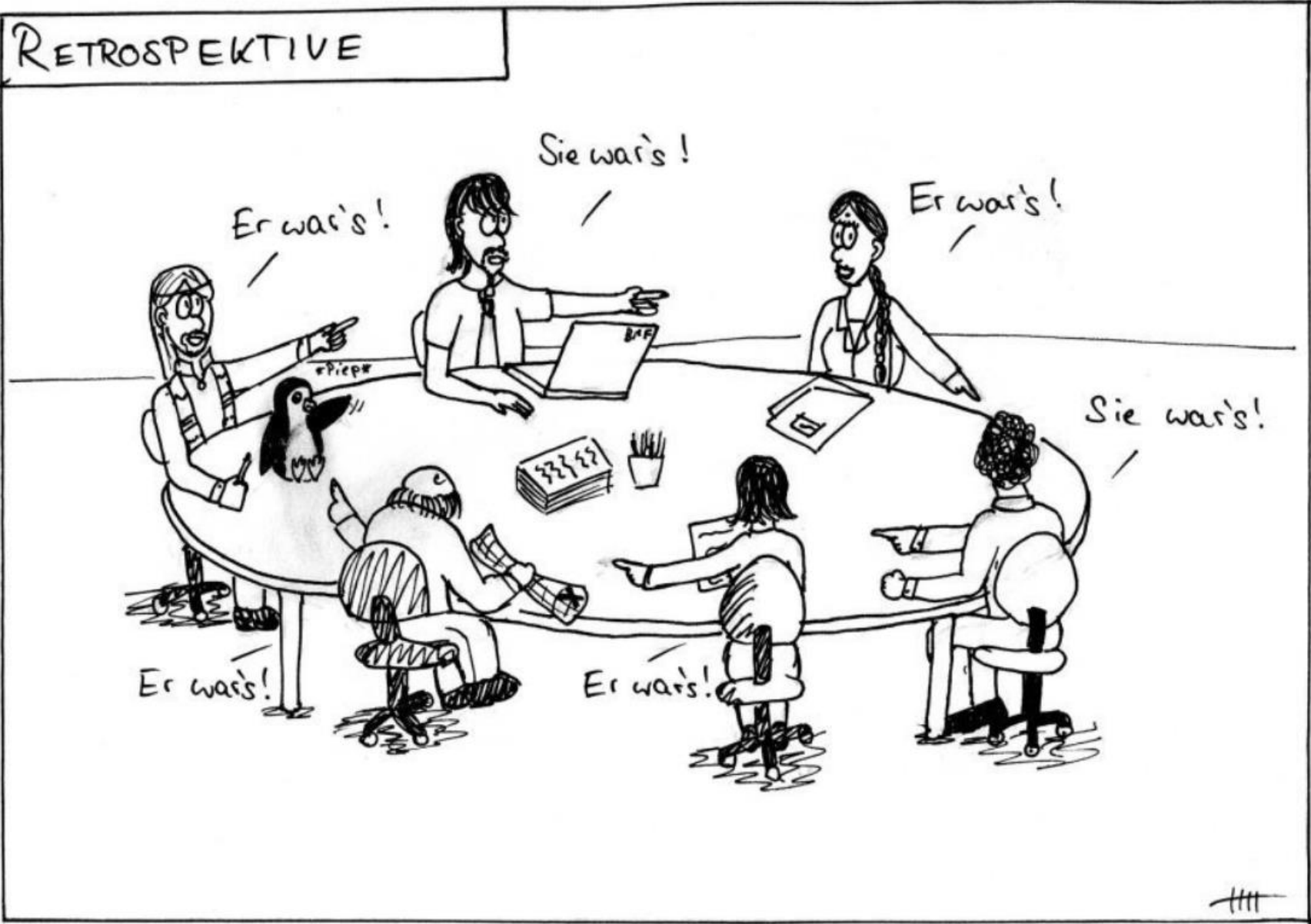
More of: Was soll verstärkt werden?

Less of: Was soll reduziert werden?

Ich mochte – Ich wünsche mir



Sprint Retrospektive: So nicht!



Time Boxes der Events

Event	Sprint-Dauer: 4 Wochen	Sprint-Dauer: 1, 2 oder 3 Wochen
Sprint Planning	8 h	Entsprechend kürzer
Daily Scrum	15 Minuten täglich	15 Minuten täglich
Sprint Review	4 h	Entsprechend kürzer
Sprint Retrospektive	3 h	Entsprechend kürzer

Velocity: Planungsgrundlage für Folgesprints

- ▶ **Velocity eines Sprints = Anzahl der Story Points der (fertigen und) abgenommenen Stories**
- ▶ Velocity: dynamischer Wert, der von Sprint zu Sprint variieren kann
- ▶ Typische Velocity Entwicklung:

Sprint 1	Sprint 2	Sprint 3	Sprint 4	Sprint 5	Sprint 6
85 SP	75 SP	90 SP	120 SP	110 SP	120 SP

- ▶ Durchschnitt: 100 SP (Sprint 1-6); Durchschnitt: 110 (Sprint 3-6)
 - ▶ **Nutzen** der Bekanntheit der Velocity
 - Nächster Sprint: **Auswahl einer angemessene Anzahl an Story Points**
 - Gesamt-Entwicklungsdauer des Produktes: **Hochrechnung**
 - **Beispiel** zur Hochrechnung*
Sprintdauer: 2 Wochen; Velocity 60; Product Backlog: 195 SP
→ Geschätzte Entwicklungsdauer: 8 Wochen (mit 4 Sprints)
- *) Scrum-Guide kennt nur Sprints gleicher Länge, auch der letzte zählt dazu!

Artefakte enthalten Selbstverpflichtungen

- ▶ Die Artefakte sind ausgelegt, die Transparenz von Schlüsselinformationen zu maximieren
- ▶ Alle, die diese Informationen überprüfen, haben somit die gleiche Grundlage für Anpassungen
- ▶ **Jedes Artefakt beinhaltet ein Commitment**
 - Damit sollen die Informationen geliefert werden, welche Transparenz und Fokus verbessern, um den Fortschritt messbar zu machen

Artefakt	Commitment	Ersteller	Verpflichtung für
Product Backlog	Produkt-Ziel	Product Owner	Scrum Team
Sprint Backlog	Sprint-Ziel	Scrum Team	Developer
Increment	Definition of Done	Scrum Team	Developer

PROJEKTBERICHT

Modul „Unternehmensgründungsprojekt“

- ▶ Projektteams arbeiten in Selbstorganisation – wechselnder Lead (Projektmanager, Product Owner)
- ▶ Möglichst regelmäßige Abstimmung mit Auftraggeber

- ▶ **Ergebnisse**
 1. **Projekt-Produkt** / -Serviceleistung
 2. **Vorträge** zu den Aufgaben – jedes Teammitglied mind. 1 Vortrag
 3. **Projektbericht** – farbliche Kennzeichnung
der von den einzelnen Teammitgliedern erstellten Kapitel

Projektnote = Summe der 3 Einzelnoten / 3

Ziele

- **Dokumentation der Fähigkeit, PM-Wissen in PM-Praxis mit Reflexion umzusetzen**
- Hilfsmittel für Dozenten in Bezug auf Defizite im Verständnis seiner Lehre
- Teamskript zur Vorlesung „Modernes Projektmanagement“
- Dokument für Klausur
- **Bewerbungsdokument**
- Dokument für Bewerbung für [Hochschulzertifikat „Modernes Projektmanagement – Professional Level“](#)

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	
2. Projektdesign mit dem Project Canvas	
3. Lean Startup und Story Mapping	
4. Scrum (Sprint 1 und Sprint 2).....	
5. Projektziele, Projektsteckbrief, Projektumfeld und Stakeholder	
6. Kanban und Scrumban (Sprint 3)	
7. Traditionelle Projektplanung: Phasenplan, Projektstrukturplan	
8. Projektkommunikation, Projektmarketing und Risikomanagement...	
9. Tooleinsatz mit Bewertung	
10. Lessons learned und Ausblick.....	

Projektbericht: Grundsätzlicher Aufbau der Kapitel

Für jedes Kapitel

1. Einleitende kurze Beschreibung der Theorie / PM-Methodik
Warum macht man ein Projektdesign?
Wie geht man dabei grundsätzlich vor?
Was ist besonders zu beachten?
2. Beschreibung des konkreten Vorgehens im Projekt
Wie haben Sie das Projektdesign für Ihr Projekt erstellt?
3. Darstellung der Ergebnisse und Erfahrungen – **mit Reflexionen**
Welche Ergebnisse haben Sie erzielt?
Texte ggf. Bilder, tabellarische oder grafische Darstellungen mit Erläuterungen etc.
Kritische Reflexion der Prozesse und der Ergebnisse!

Farbliche Kennzeichnung der von den einzelnen Teammitgliedern erstellten Abschnitte!

Der Projektbericht Ihres Teams ist Ihr einziges für die Klausur zugelassene Hilfsmittel!

Projektbericht: Vorlagen und Muster auf WueCampus

Projektbericht

 Projektbericht Vorlage (LaTeX)

 Projektbericht Vorlage (odt)

 Projektbericht 2025: Muster

 Projektbericht 2024 (Muster)

 Projektbericht 2023 (Muster)

 Projektbericht 2022: Muster

Bevor mit der Erstellung begonnen wird:

- **Team legt die Formatierung fest: Schriftart und -größe, Überschriften, Zeilenabstand**
 - Keine Vorgaben zu den Formatierungs-Kriterien und zur Zitation für den Projektbericht. Wichtig ist, dass sich die Teammitglieder frühzeitig auf einheitliche Kriterien einigen und diese dann durchgängig verwenden.
 - In der Vergangenheit entstand unnötiger Mehraufwand, indem Teammitglieder mit unterschiedlichen Formatierungen ihre Kapitel erstellten, die später mühsam vereinheitlicht werden mussten.

Erstellung und Abgabe der Kapitel des Projektberichtes erfolgt in mehreren Etappen

- Bei termingerechter Abgabe erfolgen Feedbacks zur Überarbeitung
- **Basis für die Benotung ist die finale Fassung**
Abgabetermin: direkt vor Beginn der Klausur

AUFGABE 4

Aufgabe 4a: MVP Präsentationen am 18.05.2026

1. Vervollständigen Sie die **Definition auf Done (DoD)** für den 1. Sprint
2. Führen Sie eine **Story Point-Schätzung aller User Stories Ihres MVP** durch
3. Optimieren Sie Ihr **Task Board** (Zusammenhang zwischen US und deren Tasks!)

Vorarbeiten
für
Präsentation

Erstellen Sie zu eine Kurzpräsentation Ihres MVP mit folgendem Inhalt

- Team, Auftraggeber
- Sprintziel des 1. Sprints
- Task Board – am Ende des ersten Sprints
- **MVP Demo – möglichst live**
- **DoD** des 1. Sprints
- **Reflexion** der Prozesse + Ergebnisse zum 1. Sprint

Vortragsdauer: max. 8 Minuten

Upload auf WueCampus2 bis 16.05.2026 / 23:55: **MVP-Team_x**

Präsentation am 18.05.2026 durch **alle** aktuellen Product Owner

Weitere Informationen zur Präsentation des MVP

- ▶ Alle Auftraggeber wurden mit folgendem **Zeitplan** eingeladen:

Zeit	Team	Projekt
12:20 – 12:30	1	Mindocu
12:30 – 12:40	2	Musikstadt Würzburg
12:45 – 12:55	3	MindLeague
12:55 – 13:05	4	Patientenakte
13:10 – 13:20	5	Funeral Compass
13:20 – 13:30	6	Data Digitalization

- ▶ Informationen für die Vortragenden

- MVP live bzw. live-nah präsentieren
- Für die Information zu Sprintziel, umgesetzte/ nicht umgesetzte User Stories des Sprints können Sie ggf. (wenige) **Folien** - **alternativ** die „**Tonspur**“ verwenden.
- Bitte erstellen Sie auf jeden Fall die **Reflexionsfolien zu Prozesse und Ergebnisse**. Diese sind wichtig für Ihren **Klausurbonus**. Falls Sie einen Foliensatz verwenden, bitte diese Folien an das Ende des Foliensatzes stellen. Aus Zeitgründen können Sie ggf. auf das Vortragen dieser Folien verzichten.
Im Rahmen meines Feedbacks erhalten Sie vorab eine Rückmeldung zu den Folien.
- Bitte die **Timebox von 8 Minuten** für den Vortrag beachten.
Danach habe wir Raum für Fragen, Tipps und Anmerkungen aus dem Plenum

Aufgabe 4b: Projektbericht

Erstellen Sie die ersten drei Kapitel des Projektberichtes!

1. Einleitung

- Projektteam und Auftraggeber
- Problemstellung
- Zielgruppe
- Erwarteter Nutzen des Projektergebnisses für die Zielgruppe
- Tweed

2. Projektdesign mit dem Project Canvas

- Methode
- Anwendung des Project Canvas
- Ergebnisse
- Qualitätssicherung
- Reflexion Prozesse
- Reflexion Ergebnisse

3. Lean Startup und Story Mapping

- Methoden
 - Lean Startup
 - Persona
 - Epics und User Stories
 - User Story Map
- Anwendung der Methoden
- Ergebnisse
 - Persona(s)
 - User Story Map
 - MVP
 - User Stories des MVP
- Reflexion Prozesse
- Reflexion Ergebnisse

- **Besonders wichtig: Vorgehen im Projekt, Ergebnisse und Reflexionen**
- **Keine leeren Templates und keine Beispiele aus den Vorlesungsfolien**